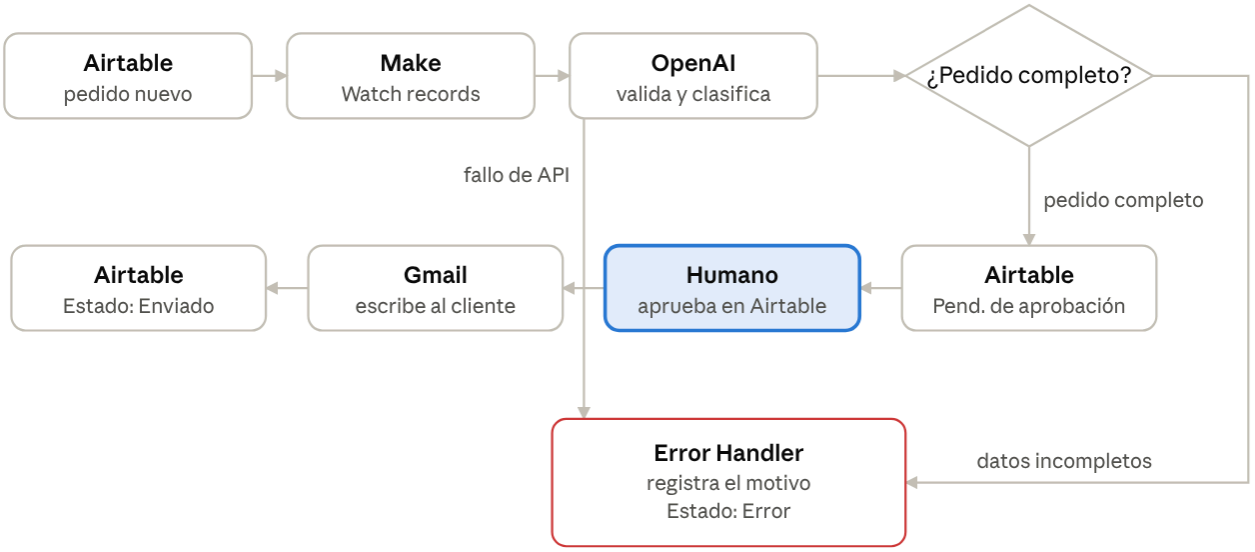
Sistema de gestión y validación de pedidos de autopartes

Oct 12, 2026 · @Florencia

Sistema en Make + Airtable + OpenAI + Gmail que valida pedidos de autopartes, los clasifica con IA y espera aprobación humana antes de escribirle al cliente.

Arquitectura

Ningún pedido llega al cliente sin pasar por una persona



flujo del sistema · 1 decisión, 1 ruta de error

Un pedido nuevo en Airtable dispara el flujo y OpenAI lo valida y clasifica. Solo los pedidos completos llegan a una persona antes de que Gmail le escriba al cliente; los incompletos o con falla de API van al Error Handler.

Estructura de datos

Airtable funciona como memoria del sistema con dos tablas relacionadas: cada pedido apunta a un solo cliente, así no hay datos aislados.

Tabla CLIENTES

Campo	Tipo	Para qué sirve
Nombre del cliente	Texto de una línea	Campo principal; identifica al cliente

Campo	Tipo	Para qué sirve
Email	Email	Dirección a la que Gmail envía la respuesta
Teléfono	Teléfono	Contacto alternativo

Tabla PEDIDOS

Campo	Tipo	Para qué sirve
ID pedido	Texto de una línea	Identificador, por ejemplo PED-001
Cliente	Vínculo a CLIENTES (un solo registro)	Relación entre las dos tablas
Nombre del cliente	Búsqueda (lookup)	Trae el nombre desde CLIENTES
Email (from Cliente)	Búsqueda (lookup)	Trae el email desde CLIENTES
Contenido del pedido	Texto largo	Texto que escribe el cliente; es lo que analiza OpenAI
Estado	Selección única	Pendiente, Procesado por IA, Pendiente de aprobación, Aprobado por Humano, Enviado, Error
Prioridad	Selección única	Alta o Baja; la completa OpenAI al clasificar
Resultado IA	Texto largo	Respuesta de OpenAI
Registro de error	Texto largo	Motivo cuando un pedido falla o viene incompleto
Fecha de ingreso	Fecha de creación	Se completa sola; es el campo que usa el trigger

JSON de Airtable a Make (lo que lee el trigger, abreviado):

```
{
  "ID pedido": "PED-001",
  "Estado": "Pendiente",
  "Cliente": ["<id del registro en CLIENTES>"],
  "Email (from Cliente)": ["<email del cliente>"],
  "Contenido del pedido": "Necesito 4 pastillas de freno delanteras para
Toyota Corolla 2018, urgente para mañana. Retiro en el local.",
  "Fecha de ingreso": "2026-10-02T09:24:00.000Z"
}
```

Cliente y Email llegan como listas de un elemento, por eso en Make se usa el primer elemento.

JSON de Make a OpenAI y de vuelta (formato que OpenAI devuelve y Make lee con el módulo Parse JSON):

```
{
  "completo": true,
  "prioridad": "Alta",
  "datos_faltantes": [],
  "resumen": "4 pastillas de freno delanteras, Toyota Corolla 2018, retiro en
local"
}
```

Optimización de costos

El sistema usa gpt-6-luna ($0,10 por millón de tokens de entrada y $0,50 por millón de salida) porque la tarea es simple y repetitiva: leer un pedido y devolver un JSON con cuatro campos. Un modelo más grande no mejora ese resultado y cuesta más.

Costo estimado por pedido: unos 300 tokens de entrada y hasta 800 de salida (límite configurado) equivalen a unos $0,0004 por pedido, es decir, cerca de $0,43 cada 1.000 pedidos. Son cifras estimadas, no medidas.

Tarea	Modelo recomendado	Por qué
Validar si el pedido está completo y asignar prioridad (flujo actual)	gpt-6-luna	Tarea corta y estructurada; es el modelo más económico que cumple y devuelve JSON correcto en las pruebas

Tarea	Modelo recomendado	Por qué
Redactar la respuesta al cliente con tono cuidado	Modelo intermedio (por ejemplo, un Claude de gama media)	Mejor redacción en español cuando el mensaje es largo o delicado; solo se justifica si el volumen es bajo
Casos ambiguos o reclamos complejos	Modelo de gama alta, solo bajo demanda	Se activa únicamente cuando una persona lo pide desde la aprobación, para no pagar su costo en cada pedido
Reprocesar pedidos acumulados o históricos (no urgentes)	Procesamiento Batch	Los proveedores ofrecen descuentos del orden del 50 % a cambio de esperar hasta 24 horas; no aplica a pedidos en tiempo real
Prompts largos que se repiten (catálogo, reglas del negocio)	Prompt Caching	Las partes repetidas del prompt se cobran más barato en cada llamada; hoy el prompt es corto, así que el ahorro sería mínimo

Decisiones concretas para controlar el gasto:

- Se limita la salida a 800 tokens, porque gpt-6-luna cuenta los tokens de razonamiento dentro de ese límite (con 300 el JSON salía cortado).
- Los pedidos incompletos se identifican con una sola llamada, sin reintentos automáticos que multipliquen el costo.
- La cuenta de OpenAI tiene $5 de crédito y la recarga automática desactivada, para que un error de configuración no genere cargos inesperados.
- Los descuentos de Batch y Caching son valores generales de los proveedores; conviene confirmarlos en sus páginas de precios antes de usarlos en producción.

Seguridad y resiliencia

El sistema nunca envía un correo al cliente sin que una persona lo apruebe, y ante un pedido incompleto o una falla de la IA se detiene y deja el error registrado en Airtable.

Minimización de datos

- A OpenAI solo se le envía el campo *Contenido del pedido*. No recibe el nombre, el email ni el teléfono del cliente.

- Los datos de contacto viven solo en la tabla CLIENTES y se usan únicamente en el paso final, el envío por Gmail.
- Las credenciales (OpenAI, Airtable, Gmail) están guardadas en las conexiones de Make y no aparecen en el flujo, las capturas ni el video.

Manejo de errores

Situación	Qué hace el sistema	Resultado en Airtable
Pedido incompleto (la IA devuelve `completo: false`)	El filtro de la ruta 2 lo desvía y no sigue el flujo normal	Estado = Error y Registro de error con el motivo
Falla de la API de OpenAI (cuota, red, error del servicio)	El error handler del módulo OpenAI toma el control	Estado = Error y Registro de error = "Falla de la API de IA."
Pedido completo	Sigue por la ruta 1	Estado = Pendiente de aprobación, con prioridad y resumen

La tasa de error se mide en el dashboard público de Airtable. En las 5 pruebas iniciales fue de 40 % (2 pedidos incompletos sobre 5). Con los 8 pedidos de la demostración, el dashboard muestra 25 % (2 de 8).

Aprobación humana (Human-in-the-Loop)

1. El primer escenario termina en el estado *Pendiente de aprobación*. No envía nada al cliente.
2. Una persona revisa el resultado de la IA en Airtable y cambia el estado a *Aprobado por Humano*.
3. El segundo escenario (*Envío tras aprobación*) busca solo los pedidos aprobados, envía el email por Gmail y marca el pedido como *Enviado*.

Se usan dos escenarios porque un escenario de Make no puede quedarse esperando a que alguien cambie un dato; así, la acción crítica queda bloqueada hasta que existe la aprobación.

Limitaciones conocidas

- El enlace público muestra pedidos y datos de contacto en modo lectura; con datos reales habría que ocultarlos.
- La aprobación es un cambio manual en Airtable; solo queda su historial de cambios.
- En la demo se usa Run once; en producción habría una programación.